

PROJECT OVERVIEW · V1.0

匹克球馆开馆风险管理 与 AI 咨询系统

项目介绍、功能详细说明与框架结构

Web 端 SaaS / 企业内部管理系统

面向投资人、项目团队、审核人员与专业顾问

2026 年 7 月

目录

项目介绍、功能详细说明与框架结构

1. 项目背景

2. 项目定位

3. 建设目标

- 3.1 业务目标
- 3.2 产品目标
- 3.3 首版成功标准

4. 产品原则

- 4.1 流程优先
- 4.2 证据优先
- 4.3 风险前置
- 4.4 人机协同
- 4.5 属地适用
- 4.6 全程留痕

5. 目标用户与角色

6. 开馆业务流程

- 6.1 主流程
- 6.2 阶段决策状态
- 6.3 关键决策门

7. 功能详细说明

- 7.1 用户、机构与权限管理
- 7.2 项目管理
- 7.3 智能项目建档
- 7.4 候选场地初筛与比较
- 7.5 尽调清单管理
- 7.6 材料与证据中心
- 7.7 AI 在线咨询中心
- 7.8 AI 文件智能审核
- 7.9 风险管理
- 7.10 任务与整改闭环
- 7.11 专家复核与咨询服务

- 7.12 知识库
- 7.13 报告中心
- 7.14 消息与提醒
- 7.15 统计分析
- 7.16 系统配置与审计

8. 页面信息架构

9. 项目驾驶舱框架

10. 系统技术框架

- 10.1 总体架构
- 10.2 建议技术选型
- 10.3 AI 服务框架
- 10.4 AI 专家编排

11. 核心数据结构

- 11.1 主要实体
- 11.2 关键关联关系

12. 风险评分框架

13. 数据安全和合规要求

- 13.1 基本要求
- 13.2 AI 数据策略

14. 专业责任边界

15. MVP 首版范围

- 15.1 首版必须实现
- 15.2 首版可暂缓
- 15.3 后续扩展方向

16. 建议研发阶段

- 阶段一：需求与规则设计
- 阶段二：MVP 开发
- 阶段三：真实项目试运行
- 阶段四：正式上线与扩展

17. 待进一步确认事项

18. 项目结论

文档信息	内容
项目名称	匹克球馆开馆风险管理与 AI 咨询系统
产品形态	Web 端 SaaS / 企业内部管理系统
文档版本	V1.0
当前阶段	产品构思与需求框架
目标用户	匹克球馆投资人、项目经理、运营团队、审核人员及外部专业顾问

1. 项目背景

匹克球馆在选址、签约、设计、施工、验收和开业过程中，通常涉及房屋产权、规划用途、租赁关系、消防条件、建筑结构、工程改造、环境影响、行政许可、劳动用工、财务税务、安全保险等多个专业领域。

实际项目中，各参与方掌握的信息不完整、口径不一致，项目方又往往缺乏跨专业判断能力，容易出现以下问题：

- 场地已经签约后，才发现产权、出租权或转租手续存在问题；
- 已投入装修后，才发现规划用途、消防条件或建筑结构不满足经营要求；
- 出租人口头承诺可以办证，但租赁合同没有设置相应的责任和退出机制；
- 工程、消防、法律和运营问题分别处理，缺乏统一协调和决策标准；
- 政策和属地要求不明确，项目团队无法判断应向哪个部门、以何种材料进行核实；
- 风险虽然被发现，但没有形成责任人、整改期限、证明材料和复核结论；
- 项目经验没有沉淀，后续门店重复踩坑。

因此，本项目拟建设一套以标准化开馆流程为主线，以风险识别和证据管理为核心，以 AI 专家咨询和人工专业复核为支撑的 Web 工具系统。

2. 项目定位

本系统定位为：

面向匹克球馆选址、尽调、签约、建设和开业全过程的一站式 AI 风控、审核与项目协作平台。

系统不是普通的聊天机器人，也不是单纯的任务管理软件，而是以下能力的组合：

1. **标准化流程系统**：明确每个阶段应该完成的事项、材料和决策条件；
2. **项目管理系统**：管理进度、任务、责任人、截止时间和整改闭环；
3. **专业尽调系统**：对产权、合同、政策、消防、工程和经营条件进行系统审核；
4. **AI 专家系统**：提供在线咨询、文件分析、风险识别和报告生成；
5. **知识库系统**：沉淀法律政策、行业标准、企业 SOP、模板和历史案例；
6. **人工专家协作系统**：将高风险或依法需要资质的事项转交专业人员复核；
7. **证据与审计系统**：保存材料版本、审核依据、操作记录和决策过程。

3. 建设目标

3.1 业务目标

- 降低因信息不对称造成的选址和签约风险；
- 将风险识别前置到支付定金、签约和装修投入之前；
- 建立统一、可复制的匹克球馆开馆 SOP；
- 提升项目团队与律师、消防、工程等专家之间的协作效率；
- 形成可追溯的审核、整改、复核和决策闭环；
- 沉淀多项目、多城市和多门店的风险数据与经验。

3.2 产品目标

- 用户能够快速建立一个真实场地项目；
- 系统能够根据项目情况动态生成尽调清单；
- 系统能够识别缺失材料、异常信息和跨文件矛盾；
- AI 能够结合项目资料和知识库进行在线咨询与分析；
- 所有 AI 结论均可关联依据、风险和整改任务；
- 系统能够给出“推进、附条件推进、暂缓或不建议推进”的阶段结论；
- 系统能够生成可下载、可归档的专业报告。

3.3 首版成功标准

用户录入一个候选场地并上传现有材料后，系统应能够清晰回答：

- 当前项目处于哪个阶段；
- 已完成和未完成哪些事项；
- 还缺哪些材料；
- 当前存在哪些风险；

- 每项风险的依据和影响是什么；
- 哪些问题可以由 AI 辅助判断；
- 哪些问题必须由属地部门或持证专家确认；
- 是否适合支付定金、签订合同或开始施工；
- 下一步由谁、在什么时间、完成什么工作；
- 合同中应增加或修改哪些保护条款。

4. 产品原则

4.1 流程优先

系统首页首先展示项目状态、风险和下一步行动，AI 对话作为嵌入各业务场景的能力，而不是系统唯一入口。

4.2 证据优先

重要结论必须关联材料、政策来源、现场记录或人工意见。无法确认的事项应明确标记为“待核实”，不得输出无依据的确定性结论。

4.3 风险前置

在支付意向金、定金、签约、开工和开业等重大投入节点前设置强制审核门槛。

4.4 人机协同

AI 负责信息整理、规则检查、初步分析和辅助报告；律师、注册消防工程师、结构工程师等人员负责需要执业资质、现场检测或正式签章的结论。

4.5 属地适用

政策、审批路径和监管口径应按照项目所在城市和行政区进行适配，并记录资料来源、生效时间和最后核验时间。

4.6 全程留痕

材料上传、修改、AI 分析、人工审核、风险关闭和决策批准均需保存时间、人员、版本和操作记录。

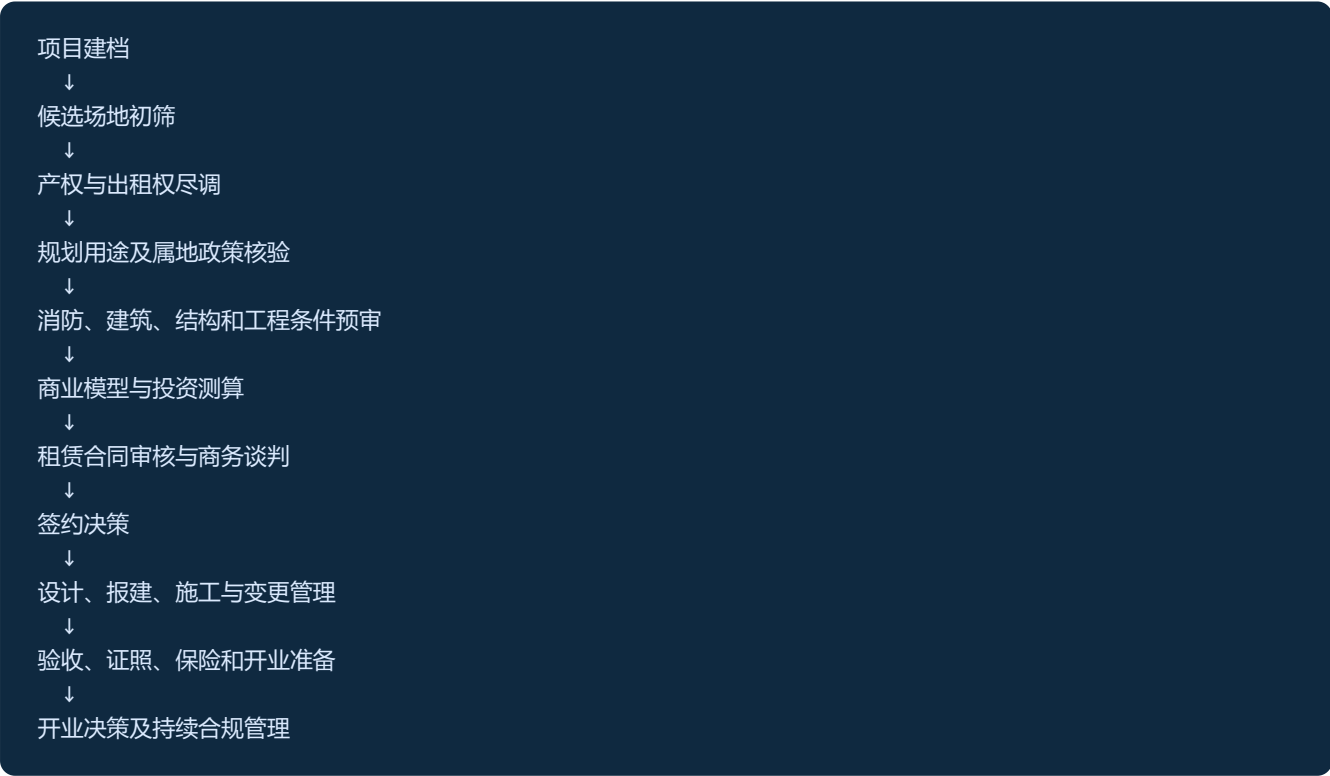
5. 目标用户与角色

角色	主要职责	核心权限
投资人/决策人	查看风险和投资结果，批准重大决策	查看全局数据、审批阶段结论、导出报告
项目负责人	推进项目、协调资源、关闭问题	创建项目、分配任务、提交阶段审核
项目成员	填写资料、上传文件、执行任务	查看授权项目、更新任务、提交材料
内部审核人员	审核资料和 AI 结论	修改审核状态、创建风险、出具意见
外部专业顾问	对指定领域进行复核	查看被分配内容、提交专业意见和附件
知识库管理员	维护政策、标准、模板和规则	新增、修订、发布、废止知识内容
系统管理员	配置机构、人员、权限和系统参数	全局配置、权限管理、日志查看

系统应支持同一用户在不同机构或项目中拥有不同角色。

6. 开馆业务流程

6.1 主流程



6.2 阶段决策状态

状态	定义	系统动作
通过	当前阶段要求均已满足	允许进入下一阶段
有条件通过	存在可控问题，需限定条件推进	生成前置条件和整改任务
暂停	关键信息缺失或风险尚未查清	阻止关键操作并要求补充材料
否决	存在不可接受或无法整改的重大风险	标记项目不建议继续
专家复核	AI 或内部审计无法形成有效结论	指派专业顾问或持证机构

6.3 关键决策门

- 是否进入实质性谈判；
- 是否支付意向金或定金；
- 是否签署租赁合同；
- 是否支付首期租金；
- 是否开始设计和消防咨询；
- 是否正式开工；
- 是否接受工程交付；
- 是否正式开业。

每个决策门应配置必需材料、必查事项、允许存在的风险等级、审批角色及否决条件。

7. 功能详细说明

7.1 用户、机构与权限管理

功能内容

- 手机号、邮箱或企业账号登录；
- 用户注册、邀请、禁用和离职交接；
- 企业、部门、项目组 and 外部顾问组织管理；
- 基于角色的权限控制；
- 项目级、文档级和字段级访问权限；
- 敏感文件单独授权；
- 登录日志、设备记录和异常登录提醒；
- 多因素认证预留。

核心规则

- 用户只能访问获得授权的机构和项目；
- 外部顾问默认只能查看被分配事项；
- 身份证明、产权资料和合同等敏感信息需限制下载；
- 删除、导出、授权和审批操作必须写入审计日志。

7.2 项目管理

功能内容

- 创建、复制、归档和关闭项目；
- 设置项目名称、城市、行政区、地址和项目负责人；
- 维护计划开业时间、预算、面积、球场数和经营模式；
- 管理多个候选场地并进行横向比较；
- 展示阶段进度、任务进度和风险趋势；
- 设置项目成员和外部顾问；
- 保存重大决策及审批记录。

项目状态

- 草稿；
- 尽调中；
- 谈判中；
- 已签约；
- 设计施工中；
- 开业准备中；
- 已开业；
- 暂停；
- 放弃；
- 已归档。

7.3 智能项目建档

系统通过动态问卷收集以下信息：

基础信息

- 项目城市、行政区和详细地址；
- 建筑类型、楼层、建筑面积、层高和净高；
- 计划球场数量及辅助功能区；
- 预计投资、计划租期和目标开业时间；
- 自营、联营、加盟或委托经营模式。

权属及租赁信息

- 产权人和出租人身份；
- 是否存在代理、转租、合作经营或资产管理关系；
- 不动产权证编号及证载用途；
- 土地性质、房屋性质及剩余使用年限；
- 是否存在抵押、查封、共有或权属争议；
- 上游合同期限和转租限制。

场地条件

- 原使用用途和当前状态；
- 消防设施、疏散通道和安全出口；
- 柱网、荷载、地面、屋面、防水和隔音条件；
- 供电、暖通、给排水、网络和停车条件；
- 周边住宅、学校、医院等敏感点；
- 夜间经营和噪声投诉可能性。

系统根据答案自动生成项目标签、适用流程、审核规则 and 材料清单。

7.4 候选场地初筛与比较

功能内容

- 建立多个候选场地档案；
- 配置选址指标和权重；
- 记录租金、面积、层高、交通、停车和客群；
- 记录产权、用途、消防、工程和邻里风险；
- 自动计算商业评分和风险评分；
- 生成候选场地对比表；
- 输出推荐排序及淘汰原因。

建议评价维度

- 区位与客群；
- 交通与停车；
- 可见性与引流条件；
- 租金和综合使用成本；
- 场地效率和可布场数量；
- 产权和合同稳定性；
- 规划和消防可行性；
- 工程改造难度；

- 噪声与邻里风险；
- 预计投资回收能力。

商业评分和合规风险评分应分开呈现，避免高商业分掩盖重大合规问题。

7.5 尽调清单管理

功能内容

- 根据项目类型自动生成尽调清单；
- 支持国家、城市、场地类型和企业模板；
- 设置检查项、责任人、截止时间和必需材料；
- 支持适用、不适用、待确认、通过和不通过状态；
- 支持清单项之间的前后依赖关系；
- 支持补充问题、复核和退回；
- 自动统计完成率和阻塞项。

检查领域

- 主体资格；
- 产权和出租权；
- 规划和建筑用途；
- 消防条件；
- 建筑结构；
- 设计和工程；
- 环保、噪声和邻里；
- 商业和财务；
- 合同；
- 证照和行政许可；
- 保险和安全；
- 劳动用工和消费者权益；
- 数据与隐私保护。

7.6 材料与证据中心

功能内容

- 上传 PDF、Word、Excel、图片和压缩文件；
- 文件分类、标签、搜索和批量上传；
- 文件预览、下载权限和水印；
- OCR 文字识别；
- 文件版本管理；

- 文件有效期和到期提醒；
- 文件与项目、清单、风险、任务和报告关联；
- 记录材料来源、提供人和取得方式；
- 支持“原件已核验”“复印件”“扫描件”“待核原件”等状态；
- 支持敏感字段脱敏展示。

重点材料类型

- 不动产权证及权属查询资料；
- 出租主体身份证明；
- 授权委托书；
- 上游租赁合同和转租同意文件；
- 规划、施工、竣工和消防相关文件；
- 建筑及消防图纸；
- 场地照片、视频和踏勘记录；
- 租赁合同、补充协议和商务条件表；
- 设计图、工程报价和施工合同；
- 检测、验收、证照和保险文件。

7.7 AI 在线咨询中心

咨询模式

- 综合项目总顾问；
- 选址和商业顾问；
- 法律与租赁合同顾问；
- 政策和行政许可顾问；
- 消防与建筑顾问；
- 结构、设计和工程顾问；
- 财务与投资顾问；
- 运营、安全和保险顾问。

核心功能

- 实时流式对话；
- 自动读取当前项目的授权资料；
- 用户可指定引用的文件、风险或任务；
- 支持连续追问和上下文保留；
- 支持上传文件后直接提问；
- 对回答展示依据、来源和不确定性；
- 将回答一键转为风险、任务、审核意见或报告内容；

- 高风险问题一键发起人工专家复核；
- 保存咨询记录并支持按项目检索。

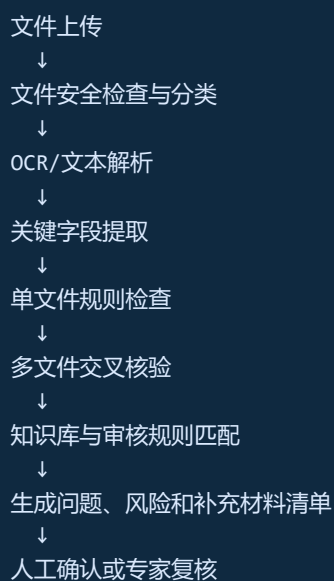
AI 回答结构

AI 的专业回答建议统一包含：

1. 问题结论；
2. 判断依据；
3. 当前已知事实；
4. 缺失或待核实信息；
5. 风险等级；
6. 建议采取的行动；
7. 建议取得的证明材料；
8. 是否需要属地部门或持证专家确认；
9. 免责声明和适用边界。

7.8 AI 文件智能审核

处理流程



关键能力

- 识别主体、地址、面积、用途、期限、金额等关键字段；
- 比较产权人与出租人是否一致；
- 比较合同地址与产权材料是否一致；
- 检查上游租期和转租期限是否倒挂；
- 检查合同是否包含用途、办证、消防、装修、退出等保护条款；

- 识别扫描件缺页、模糊、签章缺失和日期异常；
- 识别同一信息在不同文件中的矛盾；
- 输出疑点位置和原文上下文；
- 将问题自动生成风险项或补充材料任务。

合同审核重点

- 签约主体和授权；
- 租赁标的描述；
- 证载用途和约定用途；
- 租期、续租和优先权；
- 租金、押金、递增和其他费用；
- 免租期和交付条件；
- 装修、改造和报批责任；
- 消防整改和验收责任；
- 办证配合义务；
- 无法审批或经营时的解除权；
- 提前解约和违约责任；
- 转租、转让和控制权变更；
- 房屋出售、抵押和查封风险；
- 装修残值及恢复原状；
- 物业、停车、广告和营业时间；
- 争议解决和通知送达。

7.9 风险管理

风险字段

- 风险编号；
- 风险标题；
- 所属项目、阶段和专业；
- 风险描述；
- 发现依据；
- 来源文件及具体位置；
- 发生概率；
- 影响程度；
- 风险等级；
- 可能造成的损失；
- 建议措施；

- 责任人和协作人；
- 截止时间；
- 所需证明材料；
- 当前状态；
- 复核人及复核意见；
- 关闭时间和关闭依据。

风险等级

等级	含义	默认处理原则
红色/重大	可能导致无法经营、重大损失或违法违规	阻断关键决策，必须整改或否决
橙色/较高	对成本、工期或稳定经营有明显影响	原则上整改后推进，必要时专家复核
黄色/一般	可管理，但需设置责任人和期限	纳入任务跟踪
绿色/提示	优化建议或低影响事项	记录并按需处理

风险状态

- 新发现；
- 待分析；
- 待补充材料；
- 整改中；
- 待复核；
- 已接受；
- 已规避；
- 已关闭；
- 无法关闭。

7.10 任务与整改闭环

功能内容

- 风险一键生成整改任务；
- 手动创建普通项目任务；
- 设置负责人、协作人、截止时间和优先级；
- 设置前置任务和依赖关系；
- 上传处理结果和证明材料；
- 到期、逾期和重大风险提醒；
- 任务提交、退回、复核和关闭；
- 任务评论和操作记录；

- 日历、看板和列表视图。

风险不能仅通过点击“完成”关闭，必须提交关闭依据，并由有权限的人员复核。

7.11 专家复核与咨询服务

功能内容

- 从风险、文件或咨询记录发起专家复核；
- 选择专业领域、紧急程度和交付时间；
- 系统生成标准化问题包和资料包；
- 专家接受、退回或要求补充材料；
- 专家提交意见、附件和签章文件；
- 内部审核人员确认专家结论；
- 专家意见自动关联风险和决策报告；
- 记录专家资质、服务范围和有效期。

必须提示人工复核的典型事项

- 正式法律意见及诉讼争议；
- 建筑结构安全鉴定；
- 消防检测、设计审查和验收；
- 施工图审查；
- 工程质量检测；
- 依法需要注册人员或机构签章的事项；
- 属地监管部门尚无公开明确口径的事项。

7.12 知识库

知识层级

1. 国家法律、行政法规、部门规章和国家标准；
2. 地方性法规、政策、办事指南和监管口径；
3. 匹克球及体育场馆行业规范；
4. 企业内部 SOP、检查表和审核规则；
5. 合同范本、标准条款和谈判策略；
6. 历史项目、风险案例和专家经验。

知识字段

- 标题；
- 类型；
- 发布机关或来源；

- 适用地区；
- 适用业务阶段；
- 发布、生效、修订和失效日期；
- 原文文件或链接；
- 摘要和适用说明；
- 关联审核规则；
- 当前有效状态；
- 最后核验人和核验时间；
- 版本记录。

管理规则

- 未经审核的知识不得作为确定性结论依据；
- 失效或被替代的政策应停止默认引用但保留历史记录；
- 地方政策必须标记适用行政区域；
- AI 引用知识时应展示来源和时效；
- 对“窗口口径”类信息应标记核实时间和核实方式。

文档学习与导入

- 支持上传 PDF、DOCX、Markdown、XLSX 和 UTF-8 TXT，服务端校验扩展名、MIME、文件特征和大小；
- 系统先提取文档与表格文字，再调用 AI 生成文档摘要，并按尽调专业领域拆分知识候选；
- 单次导入最多生成 8 条候选，保留原始文件、解析方式、AI 模型、提示词版本、警告及生成条目关联；
- 无关文档、内容不足或无法可靠归类时允许生成零条候选，不得由 AI 补写不存在的规则；
- 所有自动导入内容默认处于“待审核”，须经管理员修订发布后才能参与知识检索和 AI 咨询。

7.13 报告中心

报告类型

- 候选场地初筛报告；
- 现场踏勘报告；
- 产权与出租权尽调报告；
- 规划用途和政策核验报告；
- 消防及工程条件预审报告；
- 租赁合同审核报告；
- 商业与投资测算报告；
- 综合风险评估报告；
- 签约前决策报告；
- 开工前审核报告；

- 开业前验收报告；
- 项目复盘报告。

报告内容

- 项目基本信息；
- 审核范围；
- 已取得和缺失材料；
- 主要事实；
- 风险清单；
- 重大争议和待确认事项；
- 整改完成情况；
- 专家意见；
- 附件和依据；
- 综合结论；
- 决策条件；
- 免责声明。

输出能力

- 在线预览；
- PDF/Word 导出；
- 报告编号和二维码验证预留；
- 报告模板配置；
- 版本对比；
- 审核、批准和作废；
- 下载水印和权限控制。

7.14 消息与提醒

- 站内消息；
- 邮件、短信或企业协作工具通知预留；
- 任务到期和逾期提醒；
- 文件有效期提醒；
- 重大风险提醒；
- 审核退回和补充材料提醒；
- 专家接单、提问和交付提醒；
- 阶段审批提醒；
- 用户可配置提醒频率，避免重复通知。

7.15 统计分析

项目层

- 项目进度；
- 各领域风险分布；
- 风险趋势；
- 任务完成率和逾期率；
- 材料完整率；
- 预计投资与实际支出；
- 阶段耗时。

企业层

- 项目和门店数量；
- 候选场地淘汰原因；
- 高频风险类型；
- 各城市政策风险差异；
- 专家响应和解决效率；
- 平均签约及开馆周期；
- 重复问题和模板优化建议。

7.16 系统配置与审计

- 流程模板配置；
- 清单模板配置；
- 决策门配置；
- 风险评分规则配置；
- AI 提示词和输出结构版本管理；
- 报告模板配置；
- 字典和标签配置；
- 操作日志；
- AI 调用日志；
- 数据导出日志；
- 异常和安全事件日志。

8. 页面信息架构

Web 系统

- 登录与账号
- 工作台
 - 我的待办
 - 风险提醒
 - 审核提醒
 - 项目概览
- 项目中心
 - 项目列表
 - 项目驾驶舱
 - 基本信息
 - 候选场地
 - 阶段流程
 - 尽调清单
 - 材料中心
 - 风险台账
 - 任务整改
 - 专家复核
 - 投资测算
 - 决策审批
 - 项目报告
- AI 专家中心
 - 综合咨询
 - 专业咨询
 - 文件审核
 - 咨询历史
 - 分析任务
- 知识库
 - 法律政策
 - 地方办事指南
 - 行业标准
 - 企业 SOP
 - 合同与模板
 - 历史案例
- 报告中心
- 专家中心
- 消息中心
- 管理后台
 - 机构与用户
 - 角色与权限
 - 流程与清单模板
 - 风险规则
 - AI 配置
 - 报告模板
 - 审计日志

9. 项目驾驶舱框架

项目驾驶舱建议分为五个区域：

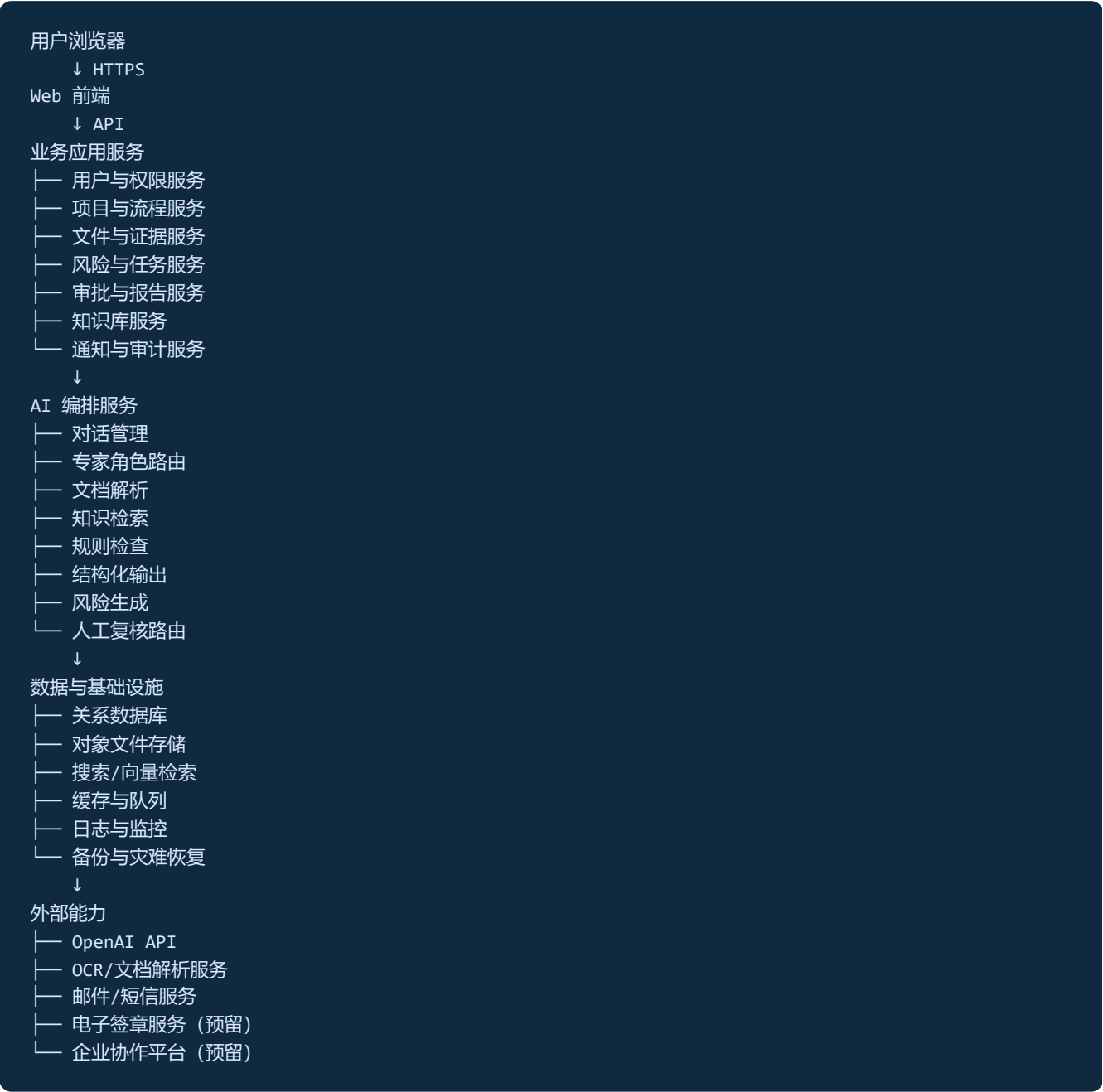
1. **项目状态区**：项目阶段、负责人、计划时间、整体完成度；
2. **决策状态区**：当前是否允许支付定金、签约、开工或开业；
3. **风险区**：重大风险、待核实事项和风险趋势；
4. **执行区**：待办任务、逾期任务、待补材料和待审批事项；
5. **AI 助手区**：基于当前项目主动提示问题并支持快速咨询。

AI 助手可主动生成以下提示：

- “当前缺少出租人授权文件，暂不建议支付定金”；
- “租赁合同约定期限超过上游租赁期限，请核查转租权”；
- “证载用途与拟经营用途之间的适用性尚未取得属地确认”；
- “消防材料不完整，建议在签约条件中加入无法通过审批时的退出机制”。

10. 系统技术框架

10.1 总体架构



10.2 建议技术选型

以下为初步建议，正式开发前可根据团队技术栈调整：

层级	建议方案
Web 前端	React + Next.js + TypeScript
UI 组件	Ant Design 或同类企业级组件库

层级	建议方案
后端	Node.js/NestJS 或 Python/FastAPI
数据库	PostgreSQL
缓存和任务队列	Redis + 队列服务
文件存储	兼容 S3 的对象存储
全文检索	PostgreSQL 全文检索或 Elasticsearch
向量检索	pgvector 或独立向量数据库
AI 接入	OpenAI Responses API，由服务端调用
实时输出	Server-Sent Events 或 WebSocket
文档处理	OCR + PDF/Office 文档解析组件
部署	Docker + 云服务器/容器平台
监控	应用监控、错误跟踪、日志与告警平台

10.3 AI 服务框架



AI 不应直接写入最终审核结论。对于重大风险、阶段决策和正式报告，应采用“AI 建议-人工确认-审批发布”的机制。

10.4 AI 专家编排

AI 模块	职责
总顾问	拆解问题、协调专业分析、合并最终结论
法律审核模块	产权关系、出租权、租赁合同和退出机制
政策模块	适用法规、地方政策、办事路径和待核实事项
消防建筑模块	消防基础条件、疏散、建筑现状和资料完整性
工程模块	场地改造、设备条件、工程风险和成本因素
商业财务模块	收入、成本、现金流、敏感性和回收期
运营安全模块	人员、安全、保险、消费者和长期运营风险
报告模块	将已确认的事实、风险和意见汇总成报告

专家模块属于专业分析视角，不等于具有法定执业资质的自然人或机构。

11. 核心数据结构

11.1 主要实体

```
机构 Organization
├── 用户 User
├── 角色 Role
├── 项目 Project
│   ├── 候选场地 Venue
│   ├── 项目阶段 ProjectStage
│   ├── 尽调清单 Checklist
│   │   └── 检查项 ChecklistItem
│   ├── 文件 Document
│   │   └── 文件版本 DocumentVersion
│   ├── 风险 Risk
│   ├── 任务 Task
│   ├── 审核 Review
│   ├── 专家委托 ExpertAssignment
│   ├── 决策 Decision
│   ├── AI 会话 AIConversation
│   │   └── AI 消息 AIMessage
│   └── 报告 Report

知识库 KnowledgeBase
├── 知识条目 KnowledgeItem
├── 知识版本 KnowledgeVersion
└── 审核规则 ReviewRule

系统审计 AuditLog
```

11.2 关键关联关系

- 一个项目可以有多个候选场地；
- 一个项目包含多个阶段和决策门；
- 一个检查项可以要求多个材料；
- 一个文件可以关联多个检查项、风险和报告；
- 一个风险可以生成多个整改任务；
- 一个任务可以提交多个证明材料；
- 一个专家复核可以关联风险、文件、清单项或 AI 会话；
- 一个报告可以引用多个已确认的事实、风险和专家意见；
- 所有核心实体均保留创建人、更新人、时间和版本信息。

12. 风险评分框架

风险评分可由以下维度综合计算：

- 发生概率；
- 法律及合规影响；
- 对能否开业的影响；
- 对投资金额的影响；
- 对工期的影响；
- 对长期经营稳定性的影响；
- 风险可整改程度；
- 现有证据可信度。

系统评分只作为辅助，以下事项可直接触发重大风险，不受普通分值抵消：

- 无法证明出租权或合法转租权；
- 场地依法或事实上无法用于拟开展的经营活动；
- 重大消防、结构或安全问题无法整改；
- 合同缺乏无法办证时的退出和损失承担机制；
- 关键材料疑似伪造、失效或存在重大矛盾；
- 主管部门已明确否定相关方案；
- 预计整改成本或工期超过项目承受范围。

13. 数据安全与合规要求

13.1 基本要求

- OpenAI API 密钥只能保存在服务端；
- 数据传输使用 HTTPS；
- 文件和敏感字段加密存储；
- 按机构和项目进行数据隔离；
- 严格控制下载、导出和分享；
- 对身份证号、联系方式等信息进行脱敏；
- 支持文件保留期限和彻底删除策略；
- 对 AI 请求内容进行最小化处理；
- 所有外部服务接入均需评估数据传输范围；
- 建立数据备份、恢复和安全事件处理机制。

13.2 AI 数据策略

- 明确哪些文件允许提交给外部 AI 服务；
- 高敏感文件可先脱敏后分析；
- 保存每次 AI 调用所使用的模型、提示词版本和引用材料；
- 将 AI 原始输出与人工确认后的结论分开存储；
- 支持按项目删除 AI 会话和相关文件；
- 上线前依据部署地区和客户类型完成数据合规评估。

14. 专业责任边界

系统必须在产品界面和报告中明确：

- AI 输出属于辅助分析，不构成当然有效的正式法律意见或行政审批结论；
- 系统不能替代现场勘察、检测、鉴定和主管部门确认；
- 结构安全、消防检测、施工图审查等事项应由具备相应资质的机构处理；
- 用户提交材料不真实、不完整可能导致分析结论失效；
- 政策和监管口径可能变化，应在重大决策前再次核验；
- 重大决策应由有权限的项目决策人审批。

责任边界不应仅以免责声明体现，还应落实到流程阻断、专家复核和审批机制中。

15. MVP 首版范围

15.1 首版必须实现

1. 用户登录、机构和角色权限；
2. 项目创建和项目驾驶舱；
3. 候选场地建档；
4. 标准阶段流程和决策门；
5. 动态尽调清单；
6. 文件上传、分类、预览和版本管理；
7. AI 实时咨询；
8. AI 合同及证照文件初审；
9. 风险台账；
10. 整改任务和复核闭环；
11. 阶段审核和决策结论；

- 12. 综合报告生成与 PDF 导出；
- 13. 基础知识库；
- 14. 系统配置和审计日志。

15.2 首版可暂缓

- 专家在线交易和结算；
- 电子签章；
- 政府审批系统直接连接；
- 自动获取权属或企业工商数据；
- 复杂 BIM/CAD 图纸审核；
- 原生移动 App；
- 多语言版本；
- 高级经营分析和门店运营管理；
- 完整财务记账和 ERP 功能。

15.3 后续扩展方向

- 多城市政策订阅和变化提醒；
- 专家服务市场；
- 现场踏勘移动端；
- 图片和视频智能识别；
- 平面图及球场布置辅助分析；
- 合同在线协同修订；
- 连锁门店合规巡检；
- 开业后的安全、保险和证照续期管理；
- 基于历史项目的成本和工期预测；
- 与企业微信、钉钉、飞书等平台集成。

16. 建议研发阶段

阶段一：需求与规则设计

- 确定试点城市；
- 完成完整 SOP；
- 建立首批尽调清单和否决规则；
- 设计用户角色和权限；

- 准备合同、证照和报告样本；
- 完成产品原型和数据模型。

阶段二：MVP 开发

- 开发项目、流程、文件、风险和任务模块；
- 接入 AI 实时咨询；
- 实现文件解析和结构化审核；
- 建立基础知识库；
- 实现报告生成和审计留痕。

阶段三：真实项目试运行

- 选择真实候选场地进行全流程测试；
- 由法律、消防、工程和运营人员校验系统结果；
- 优化提示词、审核规则和风险评分；
- 测试权限、安全、导出和异常处理。

阶段四：正式上线与扩展

- 建立内容更新机制；
- 建立专家服务和质量评价机制；
- 扩展城市和场地类型；
- 建立运营指标和持续优化机制。

17. 待进一步确认事项

进入原型和开发前，需要进一步确定：

- 首个试点城市 and 主要行政区；
- 系统仅内部使用还是对外提供 SaaS 服务；
- 主要客户是单店投资人、连锁品牌还是咨询机构；
- 是否需要平台提供人工专家服务；
- 首批需要审核的文件类型和样本数量；
- 企业现有 SOP、表格、合同模板和历史案例；
- 是否需要投资测算和工程预算功能；
- 数据部署地区及安全要求；
- 用户规模、项目规模和并发预期；
- 首版预算、计划周期和验收标准。

18. 项目结论

本项目的核心价值，是把原本依赖个人经验、分散沟通和事后补救的开馆过程，转化为一套可执行、可审核、可追踪、可复用的标准化系统。

系统最终应形成以下闭环：

收集事实

- 核验材料
- 识别风险
- 生成整改任务
- 专业复核
- 阶段决策
- 报告归档
- 经验沉淀

AI 是提高分析效率和降低专业门槛的重要工具，但系统真正的专业性来自标准流程、可靠证据、明确规则、人工复核和完整审计链条的共同作用。